

中华人民共和国国家标准

GB/T 25438—2026

代替 GB/T 25438—2010

三相油浸式立体卷铁芯电力变压器 技术参数和要求

Technical parameters and requirements for three-phase oil-immersed
tridimensional wound core power transformers

2026-07-02 发布

2027-02-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 6 kV、10 kV 电压等级 1

5 20 kV 电压等级 10

6 35 kV 电压等级 17

附录 A（规范性） 高压为双电压 20(10)kV 的变压器试验 30

图 1 6 kV、10 kV 级变压器的箱底支架位置 8

图 2 6 kV、10 kV 级变压器的套管排列 10

图 3 20 kV 级变压器的箱底支架位置 15

图 4 20 kV 级变压器的套管排列 17

图 5 35 kV 级变压器的箱底支架位置 25

图 6 35 kV 级联结组标号为 Dyn11、Yyn0 的变压器的套管排列 28

图 7 35 kV 级联结组标号为 Yd11 的变压器的套管排列 28

图 8 35 kV 级联结组标号为 YNd11 的变压器的套管排列 28

表 1 6 kV、10 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式无励磁调压电工钢立体卷铁芯配电变压器 ...
..... 2

表 2 6 kV、10 kV 级 630 kVA~6 300 kVA 三相油浸式无励磁调压电工钢立体卷铁芯电力变压器...
..... 3

表 3 6 kV、10 kV 级 200 kVA~4 000 kVA 三相油浸式有载调压电工钢立体卷铁芯配电变压器 ... 3

表 4 6 kV、10 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式无励磁调压非晶合金立体卷铁芯配电变压器
..... 4

表 5 6 kV、10 kV 级 200 kVA~4 000 kVA 三相油浸式有载调压非晶合金立体卷铁芯配电变压器...
..... 5

表 6 6 kV、10 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式电工钢立体卷铁芯变压器声功率级限值 5

表 7 6 kV、10 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式非晶合金立体卷铁芯变压器声功率级限值 ...
..... 6

表 8 20 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式无励磁调压电工钢立体卷铁芯配电变压器 11

表 9 20 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式无励磁调压非晶合金立体卷铁芯配电变压器 12

表 10 20 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式电工钢立体卷铁芯变压器声功率级限值 13

表 11	20 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式非晶合金立体卷铁芯变压器声功率级限值	13
表 12	35 kV 级 50 kVA~4 000 kVA 三相油浸式无励磁调压电工钢立体卷铁芯配电变压器	18
表 13	35 kV 级 630 kVA~31 500 kVA 三相油浸式无励磁调压电工钢立体卷铁芯电力变压器	19
表 14	35 kV 级 630 kVA~4 000 kVA 三相油浸式有载调压电工钢立体卷铁芯配电变压器	20
表 15	35 kV 级 2 000 kVA~31 500 kVA 三相油浸式有载调压电工钢立体卷铁芯电力变压器	20
表 16	35 kV 级 50 kVA~4 000 kVA 三相油浸式无励磁调压非晶合金立体卷铁芯配电变压器	21
表 17	35 kV 级 630 kVA~4 000 kVA 三相油浸式有载调压非晶合金立体卷铁芯配电变压器	22
表 18	35 kV 级 50 kVA~31 500 kVA 三相油浸式电工钢立体卷铁芯变压器声功率级限值	22
表 19	35 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式非晶合金立体卷铁芯变压器声功率级限值	23
表 20	35 kV 级变压器油箱真空度和正压力值	26

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 25438—2010《三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求》，与 GB/T 25438—2010 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了“范围”的内容，电压等级适用范围增加了 20 kV 级和 35 kV 级，铁芯材质扩大至电工钢和非晶合金（见第 1 章，2010 年版的第 1 章）；
- 更改了性能参数，将电压等级为 6 kV 级、10 kV 级且铁芯材质为电工钢的无励磁调压配电变压器的最大额定容量由 1 600 kVA 提高至 4 000 kVA，并对损耗参数进行了调整（见表 1，2010 年版的表 1）；
- 更改了检验规则及方法（见 4.3，2010 年版的第 6 章）；
- 增加了电压等级为 6 kV 级、10 kV 级且铁芯材质为电工钢的无励磁调压电力变压器和有载调压配电变压器的性能参数，以及铁芯材质为非晶合金的无励磁调压配电变压器和有载调压配电变压器的性能参数（见表 2～表 5）；
- 增加了电压等级为 20 kV 级且铁芯材质为电工钢和非晶合金的无励磁调压配电变压器的性能参数（见表 8 和表 9）；
- 增加了电压等级为 35 kV 级且铁芯材质为电工钢的无励磁调压配电变压器、有载调压配电变压器、无励磁调压电力变压器和有载调压电力变压器的性能参数，以及铁芯材质为非晶合金的无励磁调压配电变压器和有载调压配电变压器的性能参数（见表 12～表 17）；
- 增加了电压等级为 20 kV 级、35 kV 级配电变压器和电力变压器的技术要求（见第 5 章和第 6 章）；
- 增加了高压为双电压 20(10)kV 的变压器试验的内容（见附录 A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电器工业协会提出。

本文件由全国变压器标准化技术委员会(SAC/TC 44)归口。

本文件起草单位：沈阳变压器研究院有限公司、海鸿电气有限公司、金三角电力科技股份有限公司、明珠电气股份有限公司、东盟电气集团南京股份有限公司、广西南宝特电气制造有限公司、成都西电中特电气有限责任公司、河北高晶电器设备有限公司、特变电工湖南电气有限公司、中国电力科学研究院有限公司、广东康德威电气股份有限公司、山东电力设备有限公司、江苏华鹏变压器有限公司、宁波奥克斯智能科技股份有限公司、扬州华鼎电器有限公司、特变电工京津冀智能科技有限公司、云南人民电力电气有限公司、弘乐集团有限公司、广东电网有限责任公司、新华设备(北京)集团有限公司、东方电子股份有限公司、河北北威保互电气设备有限公司、天津置信电气有限责任公司、保定市龙跃电力器材制造有限公司、江苏南瑞帕威尔电气有限公司、浙江江山变压器股份有限公司、国网吉林省电力有限公司电力科学研究院。

本文件主要起草人：章忠国、梁庆宁、蔡新华、杨森、蔡定国、何力、黎斌、吉强、张阳超、许建军、应斯、王文光、杜迎辉、庄杰、郭伟强、高雄鹰、张世杰、章建军、冯锦刚、孙文星、王永立、袁可道、袁永冰、黄健、代丹丹、丰伟、姜振军、赵春明。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2010 年首次发布为 GB/T 25438—2010；
- 本次为第一次修订。

三相油浸式立体卷铁芯电力变压器 技术参数和要求

1 范围

本文件规定了三相油浸式立体卷铁芯电力变压器的性能参数,技术要求,检验规则,标志、起吊、包装、运输和贮存等要求,描述了相应的检验方法。

本文件适用于额定频率为 50 Hz,额定容量为 30 kVA 及以上,铁芯材质为电工钢和非晶合金,电压等级为 6 kV、10 kV、20 kV 和 35 kV 的无励磁调压和有载调压的三相油浸式立体卷铁芯电力变压器的制造。

注:在不引起混淆的情况下,本文件中的“三相油浸式立体卷铁芯电力变压器”简称为“变压器”。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1094.1 电力变压器 第 1 部分:总则
- GB/T 1094.2 电力变压器 第 2 部分:液浸式变压器的温升
- GB/T 1094.3 电力变压器 第 3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
- GB/T 1094.5 电力变压器 第 5 部分:承受短路的能力
- GB/T 1094.7 电力变压器 第 7 部分:油浸式电力变压器负载导则
- GB/T 1094.10 电力变压器 第 10 部分:声级测定
- GB/T 2900.95 电工术语 变压器、调压器和电抗器
- GB/T 25446 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求
- JB/T 501 电力变压器试验导则

3 术语和定义

GB/T 1094.1、GB/T 2900.95 和 GB/T 25446 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

立体卷铁芯 **tridimensional wound core**

由三个几何尺寸相同的单框卷绕式铁芯拼合成的三角形立体布置的铁芯。

3.2

立体卷铁芯电力变压器 **tridimensional wound core power transformer**

以立体卷铁芯为磁路的电力变压器。

4 6 kV、10 kV 电压等级

4.1 性能参数

额定容量、电压组合及分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合

表 1～表 5 的规定。

表 1 6 kV、10 kV 级 30 kVA～4 000 kVA 三相油浸式无励磁调压电工钢立体卷铁芯配电变压器

额定容量 kVA	电压组合及分接范围			联结组 标号	损耗水平代号						空载 电 流 %	短路 阻 抗 %
	高压 kV	高压分 接范围 %	低压 kV		13		20		22			
					空载 损耗 kW	负 载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负 载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负 载 损耗 kW		
30	6 6.3 10 10.5	$\pm 2\times 2.5$ ± 5	0.4	Dyn11 Yzn11 Yyn0	0.080	0.630/0.600	0.070	0.505/0.480	0.065	0.455/0.430	0.30	4.0
50					0.100	0.910/0.870	0.090	0.730/0.695	0.080	0.655/0.625	0.24	
63					0.110	1.09/1.04	0.100	0.870/0.830	0.090	0.785/0.745	0.23	
80					0.130	1.31/1.25	0.115	1.05/1.00	0.105	0.945/0.900	0.22	
100					0.150	1.58/1.50	0.135	1.26/1.20	0.120	1.14/1.08	0.21	
125					0.170	1.89/1.80	0.150	1.51/1.44	0.135	1.36/1.29	0.20	
160					0.200	2.31/2.20	0.180	1.85/1.76	0.160	1.66/1.58	0.19	
200					0.240	2.73/2.60	0.215	2.18/2.08	0.190	1.97/1.87	0.18	
250					0.290	3.20/3.05	0.260	2.56/2.44	0.230	2.30/2.19	0.17	
315					0.340	3.83/3.65	0.305	3.06/2.92	0.270	2.76/2.63	0.16	
400					0.410	4.52/4.30	0.370	3.61/3.44	0.330	3.25/3.09	0.16	
500					0.480	5.41/5.15	0.430	4.33/4.12	0.385	3.90/3.71	0.16	
630					0.570	6.20	0.510	4.96	0.460	4.46	0.15	4.5
800					0.700	7.50	0.630	6.00	0.560	5.40	0.15	
1 000					0.830	10.3	0.745	8.24	0.665	7.41	0.14	
1 250					0.970	12.0	0.870	9.60	0.780	8.64	0.13	
1 600					1.17	14.5	1.05	11.6	0.940	10.4	0.12	
2 000					1.36	18.3	1.22	14.6	1.08	13.1	0.12	5.0
2 500					1.60	21.2	1.44	16.9	1.28	15.2	0.12	
3 150					2.00	27.0	1.80	21.6	1.60	18.9	0.12	6.0
4 000	2.50	34.3	2.25	27.4	2.00	24.0	0.12					
注：对于额定容量为 500 kVA 及以下的变压器，表中斜线左侧的负载损耗值适用于 Dyn11、Yzn11 联结组，斜线右侧的负载损耗值适用于 Yyn0 联结组。												

表 2 6 kV、10 kV 级 630 kVA~6 300 kVA 三相油浸式无励磁调压电工钢立体卷铁芯电力变压器

额定容量 kVA	电压组合及分接范围			联结组 标号	损耗水平代号						空载 电流 %	短路 阻抗 %
	高压 kV	高压分 接范围 %	低压 kV		13		20		22			
					空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW		
630	6 6.3 10 10.5	±2×2.5 ±5	3 3.15 6.3	Yd11 Dy11	0.655	6.92	0.590	5.54	0.525	4.85	0.15	5.5
800					0.800	8.46	0.720	6.77	0.640	5.92	0.15	
1 000					0.945	9.91	0.850	7.93	0.755	6.94	0.14	
1 250					1.12	11.7	1.01	9.36	0.895	8.19	0.13	
1 600					1.34	14.1	1.21	11.3	1.07	9.87	0.12	
2 000					1.61	16.9	1.45	13.5	1.29	11.8	0.12	
2 500					1.90	19.6	1.71	15.7	1.52	13.7	0.12	
3 150					2.24	23.0	2.02	18.4	1.79	16.1	0.12	
4 000	10 10.5		3.15 6.3		2.76	27.3	2.49	21.8	2.21	19.1	0.12	
5 000					3.28	31.3	2.95	25.0	2.63	21.9	0.12	
6 300				3.91	35.0	3.52	28.0	3.13	24.5	0.12		

表 3 6 kV、10 kV 级 200 kVA~4 000 kVA 三相油浸式有载调压电工钢立体卷铁芯配电变压器

额定容量 kVA	电压组合及分接范围			联结组 标号	损耗水平代号						空载 电流 %	短路 阻抗 %				
	范围				13		20		22							
	高压 kV	高压分 接范围 %	低压 kV		空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW						
200	6 6.3 10 10.5	$\pm 2 \times 2.5$ $\pm 4 \times 2.5$ $\pm 4 \times 5$	0.4	Dyn11 Yyn0	0.305	2.90	0.275	2.32	0.245	2.03	0.18	4.0				
250					0.350	3.42	0.315	2.74	0.280	2.40	0.17					
315					0.425	4.10	0.385	3.28	0.340	2.87	0.16					
400					0.510	4.95	0.460	3.96	0.410	3.47	0.16					
500					0.610	5.89	0.550	4.71	0.490	4.13	0.16					
630					6 6.3 10 10.5	$\pm 2 \times 2.5$ $\pm 4 \times 2.5$ $\pm 4 \times 5$	0.4	Dyn11 Yyn0	0.770	7.26	0.695	5.81	0.615	5.08	0.15	4.5
800									0.895	8.89	0.805	7.11	0.715	6.23	0.15	
1 000									1.09	10.4	0.980	8.32	0.870	7.28	0.14	
1 250									1.25	12.3	1.13	9.84	1.00	8.61	0.13	
1 600									1.54	14.7	1.39	11.8	1.23	10.3	0.12	
2 000									1.82	18.6	1.64	14.9	1.46	13.0	0.12	5.0
2 500									2.14	21.6	1.93	17.3	1.71	15.1	0.12	
3 150									2.70	27.5	2.43	22.0	2.16	19.3	0.12	6.0
4 000									3.38	35.0	3.04	28.0	2.70	24.5	0.12	

表 4 6 kV、10 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式无励磁调压非晶合金立体卷铁芯配电变压器

额定容量 kVA	电压组合及分接范围			联结组 标号	损耗水平代号						空载 电流 %	短路 阻抗 %
	高压 kV	高压分 接范围 %	低压 kV		15		21		25			
					空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW		
30	6 6.3 10 10.5	±2×2.5 ±5	0.4	Dyn11 Yzn11 Yyn0	0.033	0.630/0.600	0.033	0.535/0.510	0.025	0.510/0.480	0.40	4.0
50					0.043	0.910/0.870	0.043	0.780/0.745	0.035	0.735/0.700	0.40	
63					0.050	1.09/1.04	0.050	0.930/0.890	0.040	0.880/0.840	0.40	
80					0.060	1.31/1.25	0.060	1.12/1.07	0.050	1.06/1.01	0.35	
100					0.075	1.58/1.50	0.075	1.35/1.28	0.060	1.27/1.21	0.35	
125					0.085	1.89/1.80	0.085	1.61/1.54	0.070	1.53/1.45	0.35	
160					0.100	2.31/2.20	0.100	1.97/1.88	0.080	1.87/1.78	0.35	
200					0.120	2.73/2.60	0.120	2.33/2.22	0.095	2.21/2.10	0.30	
250					0.140	3.20/3.05	0.140	2.73/2.61	0.110	2.59/2.47	0.25	
315					0.170	3.83/3.65	0.170	3.27/3.12	0.135	3.10/2.95	0.25	
400					0.200	4.52/4.30	0.200	3.86/3.67	0.160	3.66/3.48	0.25	
500					0.240	5.41/5.15	0.240	4.62/4.40	0.190	4.38/4.17	0.22	
630					0.320	6.20	0.320	5.30	0.250	5.02	0.22	4.5
800					0.380	7.50	0.380	6.41	0.300	6.07	0.20	
1 000					0.450	10.3	0.450	8.80	0.360	8.34	0.20	
1 250					0.530	12.0	0.530	10.2	0.425	9.72	0.20	
1 600					0.630	14.5	0.630	12.4	0.500	11.7	0.20	
2 000					0.720	18.3	0.710	14.8	0.550	14.0	0.18	5.0
2 500					0.865	21.2	0.860	17.1	0.670	16.2	0.18	
3 150					1.10	27.0	1.10	22.9	0.880	21.6	0.18	6.0
4 000					1.37	34.3	1.37	29.1	1.10	27.4	0.18	
注：对于额定容量为 500 kVA 及以下的变压器，表中斜线左侧的负载损耗值适用于 Dyn11、Yzn11 联结组，斜线右侧的负载损耗值适用于 Yyn0 联结组。												

表 5 6 kV、10 kV 级 200 kVA~4 000 kVA 三相油浸式有载调压非晶合金立体卷铁芯配电变压器

额定容量 kVA	电压组合及分接范围			联结组 标号	损耗水平代号						空载 电流 %	短路 阻抗 %
	范围				15		21		25			
	高压 kV	高压分 接范围 %	低压 kV		空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW		
200	6 6.3 10 10.5	$\pm 2 \times 2.5$ $\pm 4 \times 2.5$ $\pm 4 \times 5$	0.4	Dyn11 Yyn0	0.120	2.90	0.120	2.47	0.095	2.32	0.30	4.0
250					0.140	3.42	0.140	2.91	0.110	2.74	0.25	
315					0.170	4.10	0.170	3.49	0.135	3.28	0.25	
400					0.200	4.95	0.200	4.21	0.160	3.96	0.25	
500					0.240	5.89	0.240	5.01	0.190	4.71	0.22	
630					0.320	7.26	0.320	6.17	0.255	5.81	0.22	4.5
800					0.380	8.89	0.380	7.56	0.305	7.11	0.20	
1 000					0.450	10.4	0.450	8.84	0.360	8.32	0.20	
1 250					0.530	12.3	0.530	10.5	0.425	9.84	0.20	
1 600					0.630	14.7	0.630	12.5	0.505	11.8	0.20	
2 000					0.720	18.6	0.720	15.8	0.575	14.9	0.18	5.0
2 500					0.865	21.6	0.865	18.4	0.690	17.3	0.18	
3 150					1.10	27.5	1.10	23.4	0.880	22.0	0.18	6.0
4 000					1.38	35.0	1.38	29.7	1.10	28.0	0.18	

4.2 技术要求

4.2.1 通用要求

变压器除应符合 GB/T 1094.1、GB/T 1094.2、GB/T 1094.3、GB/T 1094.5 和 GB/T 1094.7 的规定外,还应符合 4.2.2~4.2.6 的规定。

4.2.2 声级水平

变压器的声级水平应符合表 6 和表 7 的规定,声级测定方法应按照 GB/T 1094.10 的规定。

表 6 6 kV、10 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式电工钢立体卷铁芯变压器声功率级限值

额定容量 kVA	声功率级 dB(A)
30	46
50	
63	
80	
100	

表 6 6 kV、10 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式电工钢立体卷铁芯变压器声功率级限值（续）

额定容量 kVA	声功率级 dB(A)
125	48
160	
200	51
250	
315	53
400	
500	54
630	
800	56
1 000	
1 250	57
1 600	
2 000	
2 500	59
3 150	60
4 000	61

表 7 6 kV、10 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式非晶合金立体卷铁芯变压器声功率级限值

额定容量 kVA	声功率级 dB(A)
30	50
50	
63	
80	52
100	
125	54
160	
200	56
250	
315	58
400	

表 7 6 kV、10 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式非晶合金立体卷铁芯变压器声功率级限值（续）

额定容量 kVA	声功率级 dB(A)
500	60
630	
800	62
1 000	
1 250	65
1 600	
2 000	66
2 500	
3 150	68
4 000	69

4.2.3 安全保护装置

800 kVA 及以上的变压器宜装有气体继电器。根据用户与制造方协商,800 kVA 以下的变压器可装气体继电器。波纹式油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器一般不装气体继电器。

气体继电器的接点容量在交流 220 V 或 110 V 时不应小于 66 VA,直流有感负载时不应小于 15 W。当积聚在气体继电器内的气体数量达到规定范围或油速在整定值时,应分别接通相应的接点。气体继电器的安装位置及其结构应观察到积聚气体的体积和油速标尺,且应便于取气体。

变压器均应装有压力保护装置,当变压器油箱内压力达到安全限值时,压力保护装置应可靠地释放压力。

对于装有压力保护装置的变压器,应保证在最高环境温度与允许过负载状态下,压力保护装置不动作,在最低环境温度与空载状态下能正常运行。

4.2.4 油保护装置

4.2.4.1 变压器应装有储油柜(波纹式油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器除外),其结构应便于清理内部。储油柜应具有油位显示功能,储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许的过负载状态下油位不超过上限,在最低环境温度与变压器未投入运行时,应能观察到油位指示。

4.2.4.2 储油柜应有注油和放油装置。

4.2.4.3 储油柜上宜加装带有油封的吸湿器。

4.2.5 油温测量装置

4.2.5.1 变压器应有供温度计使用的管座。管座应设在油箱的顶部,避开漏磁较强区域,并伸入油内 120 mm±10 mm。

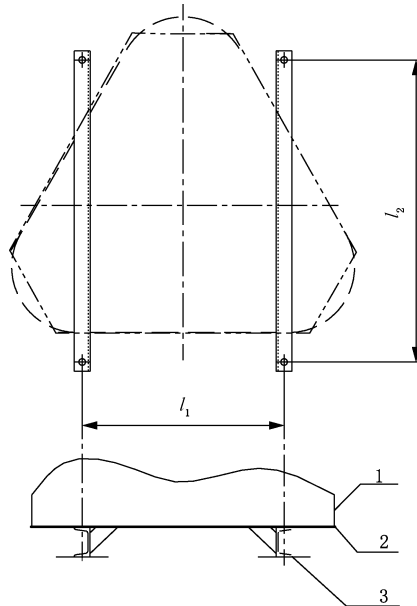
4.2.5.2 1 000 kVA 及以上的变压器应装设户外测温装置,其接点容量在交流 220 V 时不低于 50 VA,直流有感负载时不低于 15 W。测温装置的安装位置应便于观察。

根据用户与制造方协商,1 000 kVA 以下的变压器可装设户外测温装置。

4.2.6 变压器油箱及其附件

4.2.6.1 变压器一般不供给小车,如果箱底焊有支架,则其焊接位置应符合图 1 的规定。

根据用户需要可供给小车。



标引序号(符号)说明:

1 ——箱壁;

2 ——箱底;

3 ——支架;

l_1 、 l_2 ——支架安装孔中心距。

注: l_1 和 l_2 的尺寸能根据变压器大小选择为 200 mm、300 mm、400 mm、550 mm、660 mm、820 mm 或 1 070 mm。

图 1 6 kV、10 kV 级变压器的箱底支架位置

4.2.6.2 在变压器油箱的下部壁上可装有放油用阀门。

4.2.6.3 套管接线端子连接处,在环境空气对空气的温升不应大于 55 K,在油中对油的温升不应大于 15 K。

4.2.6.4 套管的安装位置和相互距离应便于接线,且其带电部分的空气间隙应满足 GB/T 1094.3 的规定。

4.2.6.5 油箱内部充有气体的密封式变压器在最低油位条件下应满足绝缘要求。

4.2.6.6 变压器结构应便于拆卸和更换套管、瓷件或电缆接头。

4.2.6.7 变压器铁芯应单点接地,金属结构件均应通过油箱可靠接地。接地处应有明显的接地符号

“ $\perp$ ”或“接地”字样。

4.3 检验规则及方法

4.3.1 变压器的试验项目、试验要求及试验方法除应符合 GB/T 1094.1 和 JB/T 501 的规定外,还应符合 4.3.2~4.3.10 的规定。

4.3.2 绕组电阻测量结束后,应计算绕组电阻不平衡率。对于配电变压器:相电阻不平衡率不应大于 4%,线电阻不平衡率不应大于 2%;对于除配电变压器以外的电力变压器:相电阻不平衡率(有中性点

引出时)不应大于 2%,线电阻不平衡率(无中性点引出时)不应大于 1%。如果由于线材及引线结构等原因而使绕组电阻不平衡率超过上述值时,除应在例行试验记录中记录实测值外,还应写明引起这一偏差的原因。用户应与同温度下的例行试验实测值进行比较,其偏差不应大于 2%。

绕组电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子,三相实测平均值作分母计算。

对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较。

4.3.3 应提供绕组对地及绕组间直流绝缘电阻的实测值,测试通常在 5℃~40℃和相对湿度小于 85%时进行。在不同的温度(t_1 、 t_2)下测量的直流绝缘电阻值可按公式(1)换算:

$$R_2 = R_1 \times 1.5^{(t_1 - t_2)/10} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

R_2 ——温度 t_2 时对应的绝缘电阻值;

R_1 ——温度 t_1 时对应的绝缘电阻值。

4.3.4 对于压力密封试验,试验要求如下:

- 一般结构油箱的变压器(包括储油柜带隔膜的密封式变压器),应按照 GB/T 1094.1 的规定;
- 波纹式油箱(包括带有弹性片式散热器油箱)的变压器,315 kVA 及以下者应承受 20 kPa 的试验压力,400 kVA 及以上者应承受 15 kPa 的试验压力,历经 12 h 应无泄漏;
- 油箱内部充有气体的密封式变压器,油面上部应承受 60 kPa 的试验压力(波纹式油箱除外),历经 12 h 应无泄漏。

4.3.5 有载分接开关试验合格后,应将分接开关装入变压器中,对分接开关油室进行密封试验,应无渗漏现象。本密封试验为例行试验。

4.3.6 对于油箱内部充有气体的密封式变压器,应进行最低油位条件下的绝缘试验,试验应满足 GB/T 1094.3 的要求。本绝缘试验为型式试验。

4.3.7 变压器应进行短时过负载能力试验,试验时的环境温度应为 5℃~40℃。本过负载能力试验为型式试验。

在最高运行油位下完成温升试验后再施加 1.5 倍额定电流,持续运行 2 h 后应满足下列要求:

- 压力保护装置不动作;
- 无渗漏现象;
- 油箱波纹式及片式散热器的变形量经过目视检查无明显变形;
- 油箱外壳及套管的温升不大于 85 K。

4.3.8 对于压力变形试验,试验要求如下:

- 一般结构油箱的变压器(包括储油柜带隔膜的密封式变压器),应按照 GB/T 1094.1 的规定;
- 波纹式油箱(包括带有弹性片式散热器油箱)的变压器,315 kVA 及以下者应承受 25 kPa 的试验压力,400 kVA 及以上者应承受 20 kPa 的试验压力,历经 5 min 应无损伤,且最大永久变形量不应大于供需双方的约定值;
- 油箱内部充有气体的密封式变压器,油面上部应承受 70 kPa 的试验压力(波纹式油箱除外),历经 5 min 应无损伤,且最大永久变形量不应大于供需双方的约定值。

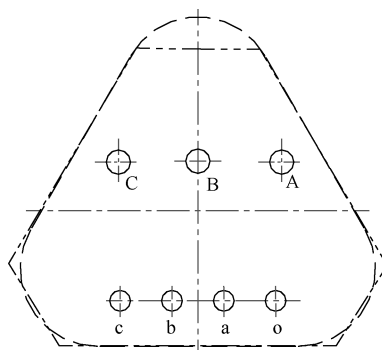
4.3.9 根据用户与制造方协商,可对变压器进行油箱开裂试验。在系列产品中抽取一台变压器油箱,对其施加 103 kPa 正压力(液压),历经 10 min 后,不应出现开裂现象。本油箱开裂试验为特殊试验。

4.3.10 根据用户与制造方协商,可对变压器进行运输颠簸试验。试验方法及要求由用户与制造方协商。本运输颠簸试验为特殊试验。

4.4 标志、起吊、包装、运输和贮存

4.4.1 变压器应有接线端子、运输及起吊标志,标志内容应正确、清晰。

4.4.2 变压器的套管排列顺序位置宜参考图 2。



标引符号说明：

- A、B、C —— 高压侧各相套管；
- a、b、c —— 低压侧各相套管；
- o —— 低压侧中性点套管。

图 2 6 kV、10 kV 级变压器的套管排列

4.4.3 变压器应具有承受其总质量的起吊装置。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜(如果有)和散热器等均应有起吊装置。

4.4.4 成套拆卸的组件和零件(如气体继电器、套管、测温装置及紧固件等)的包装,应保证经过运输、贮存直到安装前不损坏和不受潮。

4.4.5 整体运输时,应保护变压器的所有组件、部件[如储油柜(如果有)、套管、阀门及散热器]等不损坏和不受潮。

4.4.6 变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变,紧固件不松动。变压器的组件、部件[如储油柜(如果有)、套管、阀门及散热器等]的结构及布置位置不应妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。

4.4.7 在拆卸、运输、贮存直至安装前,应保证变压器本体及其所有组件、部件[如储油柜(如果有)、套管、阀门及散热器等]不损坏和不受潮。

5 20 kV 电压等级

5.1 性能参数

额定容量、电压组合及分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表 8 和表 9 的规定。

表 8 20 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式无励磁调压电工钢立体卷铁芯配电变压器

额定容量 kVA	电压组合及分接范围			联结组 标号	损耗水平代号						空载 电流 %	短路 阻抗 %
					13		20		22			
	高压 kV	高压分 接范围 %	低压 kV		空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW		
30	20	$\pm 2 \times 2.5$ ± 5	0.4	Dyn11 Yzn11 Yyn0	0.080	0.660/0.630	0.070	0.530/0.505	0.065	0.460/0.440	0.30	5.5
50					0.100	0.960/0.910	0.090	0.770/0.730	0.080	0.670/0.635	0.29	
63					0.120	1.14/1.09	0.110	0.910/0.870	0.095	0.800/0.765	0.28	
80					0.140	1.37/1.30	0.125	1.10/1.04	0.110	0.960/0.910	0.27	
100					0.160	1.64/1.57	0.145	1.31/1.26	0.130	1.15/1.10	0.26	
125					0.190	1.98/1.88	0.170	1.59/1.51	0.150	1.39/1.32	0.25	
160					0.230	2.41/2.30	0.205	1.93/1.84	0.185	1.69/1.61	0.24	
200					0.270	2.85/2.72	0.245	2.28/2.18	0.215	2.00/1.91	0.23	
250					0.320	3.34/3.18	0.290	2.67/2.55	0.255	2.34/2.23	0.22	
315					0.380	4.00/3.81	0.340	3.20/3.05	0.305	2.80/2.67	0.21	
400					0.460	4.72/4.49	0.415	3.78/3.59	0.370	3.31/3.15	0.20	
500					0.540	5.64/5.38	0.485	4.51/4.31	0.430	3.95/3.77	0.19	
630					0.650	6.48	0.585	5.19	0.520	4.54	0.18	6.0
800					0.780	7.84	0.700	6.27	0.625	5.49	0.17	
1 000					0.920	10.7	0.830	8.56	0.735	7.49	0.16	
1 250					1.10	12.5	0.990	10.0	0.880	8.75	0.15	
1 600					1.33	15.1	1.20	12.1	1.07	10.6	0.14	
2 000	1.56	19.1	1.41	15.3	1.25	13.4	0.13					
2 500	1.87	22.2	1.69	17.8	1.50	15.5	0.13					
3 150	2.30	28.0	2.07	22.4	1.84	19.6	0.13					
4 000	2.90	35.5	2.61	28.4	2.32	24.9	0.13					
注 1：对于额定容量为 500 kVA 及以下的变压器，表中斜线左侧的负载损耗值适用于 Dyn11、Yzn11 联结组，斜线右侧的负载损耗值适用于 Yyn0 联结组。 注 2：表中的性能参数也适用于高压为双电压 20(10)kV 的变压器。												

表 9 20 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式无励磁调压非晶合金立体卷铁芯配电变压器

额定容量 kVA	电压组合及分接范围			联结组 标号	损耗水平代号						空载 电流 %	短路 阻抗 %
	高压 kV	高压分 接范围 %	低压 kV		15		21		25			
					空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW		
30	20	$\pm 2 \times 2.5$ ± 5	0.4	Dyn11 Yzn11 Yyn0	0.040	0.690/0.660	0.040	0.655/0.625	0.035	0.585/0.560	0.40	5.5
50					0.055	1.01/0.96	0.055	0.960/0.910	0.050	0.860/0.815	0.40	
63					0.065	1.20/1.15	0.065	1.14/1.09	0.060	1.02/0.98	0.40	
80					0.075	1.44/1.37	0.075	1.37/1.30	0.070	1.23/1.17	0.35	
100					0.090	1.73/1.65	0.090	1.65/1.57	0.080	1.47/1.40	0.35	
125					0.100	2.08/1.98	0.100	1.98/1.88	0.090	1.77/1.69	0.35	
160					0.120	2.54/2.42	0.120	2.42/2.30	0.110	2.16/2.06	0.35	
200					0.145	3.00/2.86	0.145	2.85/2.72	0.130	2.55/2.43	0.30	
250					0.165	3.52/3.35	0.165	3.35/3.19	0.150	2.99/2.85	0.25	
315					0.200	4.21/4.01	0.200	4.00/3.81	0.180	3.58/3.41	0.25	
400					0.240	4.97/4.73	0.240	4.72/4.50	0.215	4.23/4.02	0.25	
500					0.290	5.94/5.66	0.290	5.65/5.38	0.260	5.05/4.81	0.22	
630					0.370	6.82	0.370	6.48	0.335	5.80	0.22	6.0
800					0.450	8.25	0.450	7.84	0.405	7.02	0.20	
1 000					0.530	11.3	0.530	10.8	0.475	9.63	0.20	
1 250					0.620	13.2	0.620	12.5	0.560	11.2	0.20	
1 600	0.750	16.0	0.750	15.2	0.675	13.6	0.20					
2 000	0.900	19.1	0.900	18.2	0.810	16.3	0.18					
2 500	1.08	22.2	1.08	21.1	0.970	18.9	0.18					
3 150	1.38	28.0	1.38	26.6	1.24	23.8	0.18					
4 000	1.74	35.5	1.74	33.7	1.57	30.2	0.18					
注 1：对于额定容量为 500 kVA 及以下的变压器，表中斜线左侧的负载损耗值适用于 Dyn11、Yzn11 联结组，斜线右侧的负载损耗值适用于 Yyn0 联结组。												
注 2：表中的性能参数也适用于高压为双电压 20(10)kV 的变压器。												

5.2 技术要求

5.2.1 通用要求

变压器除应符合 GB/T 1094.1、GB/T 1094.2、GB/T 1094.3、GB/T 1094.5 和 GB/T 1094.7 的规定外，还应符合 5.2.2~5.2.6 的规定。

5.2.2 声级水平

变压器的声级水平应符合表 10 和表 11 的规定,声级测定方法应按照 GB/T 1094.10 的规定。

表 10 20 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式电工钢立体卷铁芯变压器声功率级限值

额定容量 kVA	声功率级 dB(A)
30	46
50	
63	
80	
100	
125	48
160	
200	51
250	
315	53
400	
500	54
630	
800	56
1 000	
1 250	57
1 600	
2 000	
2 500	59
3 150	60
4 000	61

表 11 20 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式非晶合金立体卷铁芯变压器声功率级限值

额定容量 kVA	声功率级 dB(A)
30	50
50	
63	
80	52
100	

表 11 20 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式非晶合金立体卷铁芯变压器声功率级限值（续）

额定容量 kVA	声功率级 dB(A)
125	54
160	
200	56
250	
315	58
400	
500	60
630	
800	62
1 000	
1 250	65
1 600	
2 000	66
2 500	
3 150	68
4 000	69

5.2.3 安全保护装置

800 kVA 及以上的变压器宜装有气体继电器。根据用户与制造方协商,800 kVA 以下的变压器可装气体继电器。波纹式油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器宜不装气体继电器。

气体继电器的接点容量在交流 220 V 或 110 V 时不应小于 66 VA,直流有感负载时不应小于 15 W。当积聚在气体继电器内的气体数量达到规定范围或油速在整定值时,应分别接通相应的接点。气体继电器的安装位置及其结构应观察到积聚气体的体积和油速标尺,而且应便于取气体。

变压器均应装有压力保护装置,当变压器油箱内压力达到安全限值时,压力保护装置应可靠地释放压力。

对于装有压力保护装置的变压器,应保证在最高环境温度与允许过负载状态下,压力保护装置不动作,在最低环境温度与空载状态下能正常运行。

5.2.4 油保护装置

5.2.4.1 变压器应装有储油柜(波纹式油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器除外),其结构应便于清理内部。储油柜应具有油位显示功能,储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许的过负载状态下油位不超过上限,在最低环境温度与变压器未投入运行时,应能观察到油位指示。

5.2.4.2 储油柜应有注油和放油装置。

5.2.4.3 储油柜上宜加装带有油封的吸湿器。

5.2.5 油温测量装置

5.2.5.1 变压器应有供温度计使用的管座。管座应设在油箱的顶部,避开漏磁较强区域,并伸入油内 $120\text{ mm}\pm 10\text{ mm}$ 。

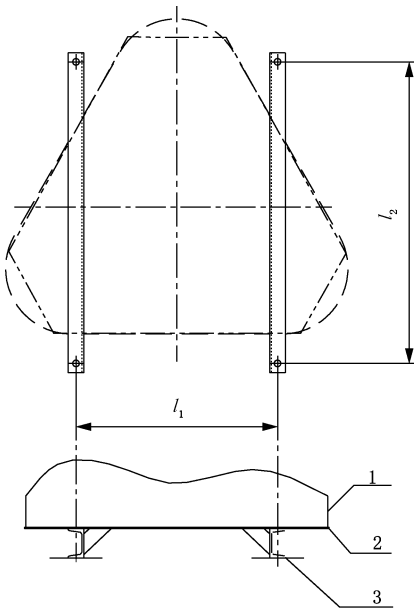
5.2.5.2 1 000 kVA 及以上的变压器应装设户外测温装置,其接点容量在交流 220 V 时不低于 50 VA,直流有感负载时不低于 15 W。测温装置的安装位置应便于观察。

根据用户与制造方协商,1 000 kVA 以下的变压器可装设户外测温装置。

5.2.6 变压器油箱及其附件

5.2.6.1 变压器一般不供给小车,如果箱底焊有支架,则其焊接位置应符合图 3 的规定。

根据用户需要可供给小车。



标引序号(符号)说明:

- 1 —— 箱壁;
- 2 —— 箱底;
- 3 —— 支架;
- l_1 、 l_2 —— 支架安装孔中心距。

注: l_1 和 l_2 的尺寸能根据变压器大小选择为 200 mm、300 mm、400 mm、550 mm、660 mm、820 mm 或 1 070 mm。

图 3 20 kV 级变压器的箱底支架位置

5.2.6.2 在变压器油箱的下部壁上可装有放油用阀门。

5.2.6.3 套管接线端子连接处,在环境空气中对空气的温升不应大于 55 K,在油中对油的温升不应大于 15 K。

5.2.6.4 套管的安装位置和相互距离应便于接线,且其带电部分的空气间隙应满足 GB/T 1094.3 的规定。

5.2.6.5 油箱内部充有气体的密封式变压器在最低油位条件下应满足绝缘要求。

5.2.6.6 变压器结构应便于拆卸和更换套管、瓷件或电缆接头。

5.2.6.7 变压器铁芯应单点接地,金属结构件均应通过油箱可靠接地。接地处应有明显的接地符号

“ $\perp$ ”或“接地”字样。

5.2.6.8 对于高压为双电压(如为 20(10)kV 或其他电压)的变压器,如果需要,则可装有双电压切换装置。

5.3 检验规则及方法

5.3.1 变压器的试验项目、试验要求及试验方法除应符合 GB/T 1094.1 和 JB/T 501 的规定外,还应符合 5.3.2~5.3.9 的规定(高压为双电压的变压器试验项目,应按照附录 A 的规定)。

5.3.2 绕组电阻测量结束后,应计算绕组电阻不平衡率。相电阻不平衡率不应大于 4%,线电阻不平衡率不应大于 2%。如果由于线材及引线结构等原因而使绕组电阻不平衡率超过上述值时,除应在例行试验记录中记录实测值外,还应写明引起这一偏差的原因。用户应与同温度下的例行试验实测值进行比较,其偏差不应大于 2%。

绕组电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子,三相实测平均值作分母计算。

对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较。

5.3.3 应提供绕组对地及绕组间直流绝缘电阻的实测值,测试通常在 5℃~40℃和相对湿度小于 85%时进行。在不同的温度(t_1 、 t_2)下测量的直流绝缘电阻值可按公式(2)换算:

$$R_2 = R_1 \times 1.5^{(t_1 - t_2)/10} \dots\dots\dots (2)$$

式中:

R_2 ——温度 t_2 时对应的绝缘电阻值;

R_1 ——温度 t_1 时对应的绝缘电阻值。

5.3.4 对于压力密封试验,试验要求如下:

- 一般结构油箱的变压器(包括储油柜带隔膜的密封式变压器),应按照 GB/T 1094.1 的规定;
- 波纹式油箱(包括带有弹性片式散热器油箱)的变压器,315 kVA 及以下者应承受 20 kPa 的试验压力,400 kVA 及以上者应承受 15 kPa 的试验压力,历经 12 h 应无泄漏;
- 油箱内部充有气体的密封式变压器,油面上部应承受 60 kPa 的试验压力(波纹式油箱除外),历经 12 h 应无泄漏。

5.3.5 对于油箱内部充有气体的密封式变压器,应进行最低油位条件下的绝缘试验,试验应满足 GB/T 1094.3 的要求。本绝缘试验为型式试验。

5.3.6 变压器应进行短时过负载能力试验,试验时的环境温度应为 5℃~40℃。本过负载能力试验为型式试验。

在最高运行油位下完成温升试验后再施加 1.5 倍额定电流,持续运行 2 h 后应满足下列要求:

- 压力保护装置不动作;
- 无渗漏现象;
- 油箱波纹式及片式散热器的变形量经过目视检查无明显变形;
- 油箱外壳及套管的温升不大于 85 K。

5.3.7 对于压力变形试验,试验要求如下:

- 一般结构油箱的变压器(包括储油柜带隔膜的密封式变压器),应按照 GB/T 1094.1 的规定;
- 波纹式油箱(包括带有弹性片式散热器油箱)的变压器,315 kVA 及以下者应承受 25 kPa 的试验压力,400 kVA 及以上者应承受 20 kPa 的试验压力,历经 5 min 应无损伤,且最大永久变形量不应大于供需双方的约定值;
- 油箱内部充有气体的密封式变压器,油面上部应承受 70 kPa 的试验压力(波纹式油箱除外),历经 5 min 应无损伤,且最大永久变形量不应大于供需双方的约定值。

5.3.8 根据用户与制造方协商,可对变压器进行油箱开裂试验。在系列产品中抽取一台变压器油

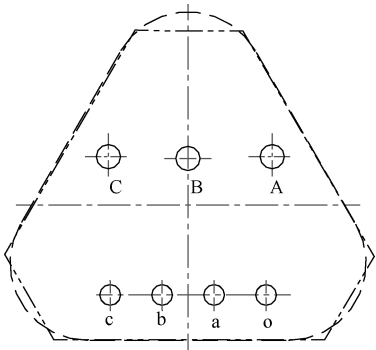
箱,对其施加 103 kPa 正压力(液压),历经 10 min 后,不应出现开裂现象。本油箱开裂试验为特殊试验。

5.3.9 根据用户与制造方协商,可对变压器进行运输颠簸试验。试验方法及要求由用户与制造方协商。本运输颠簸试验为特殊试验。

5.4 标志、起吊、包装、运输和贮存

5.4.1 变压器应有接线端子、运输及起吊标志,标志内容应正确、清晰。

5.4.2 变压器的套管排列顺序位置宜参考图 4。



标引符号说明:
A、B、C —— 高压侧各相套管;
a、b、c —— 低压侧各相套管;
o —— 低压侧中性点套管。

图 4 20 kV 级变压器的套管排列

5.4.3 变压器应具有承受其总质量的起吊装置。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜(如果有)和散热器等均应有起吊装置。

5.4.4 成套拆卸的组件和零件(如气体继电器、套管、测温装置及紧固件等)的包装,应保证经过运输、贮存直到安装前不损坏和不受潮。

5.4.5 整体运输时,应保护变压器的所有组件、部件[如储油柜(如果有)、套管、阀门及散热器等]不损坏和不受潮。

5.4.6 变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变,紧固件不松动。变压器的组件、部件[如储油柜(如果有)、套管、阀门及散热器等]的结构及布置位置不应妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。

5.4.7 在拆卸、运输、贮存直至安装前,应保证变压器本体及其所有组件、部件[如储油柜(如果有)、套管、阀门及散热器等]不损坏和不受潮。

6 35 kV 电压等级

6.1 性能参数

6.1.1 额定容量、电压组合及分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表 12~表 17 的规定。

6.1.2 在分接级数和级电压不变的情况下,可增加负分接级数,减少正分接级数,或增加正分接级数,减少负分接级数,如 $35^{+1 \times 2.5\%}_{-3 \times 2.5\%}$ 、 $35^{+3 \times 2.5\%}_{-1 \times 2.5\%}$ 等。

表 12 35 kV 级 50 kVA~4 000 kVA 三相油浸式无励磁调压电工钢立体卷铁芯配电变压器

额定容量 kVA	电压组合及分接范围			联结组 标号	损耗水平代号						空载 电流 %	短路 阻抗 %
	高压 kV	高压分 接范围 %	低压 kV		18		20		22			
					空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW		
50	35~ 38.5	$\pm 2 \times 2.5$ ± 5	0.4	Dyn11 Yyn0	0.130	1.14/1.08	0.105	1.09/1.03	0.090	1.09/1.03	0.39	6.5
100					0.185	1.91/1.81	0.150	1.82/1.72	0.130	1.82/1.72	0.33	
125					0.215	2.25/2.15	0.170	2.14/2.05	0.150	2.14/2.05	0.33	
160					0.225	2.68/2.55	0.180	2.55/2.42	0.160	2.55/2.42	0.30	
200					0.270	3.15/3.00	0.215	2.99/2.85	0.190	2.99/2.85	0.30	
250					0.320	3.75/3.57	0.255	3.57/3.39	0.225	3.57/3.39	0.29	
315					0.385	4.51/4.30	0.310	4.29/4.09	0.270	4.29/4.09	0.29	
400					0.465	5.45/5.20	0.370	5.18/4.94	0.325	5.18/4.94	0.26	
500					0.545	6.56/6.25	0.435	6.23/5.94	0.380	6.23/5.94	0.26	
630					0.665	7.47	0.530	7.10	0.465	7.10	0.20	
800					0.785	8.93	0.630	8.49	0.550	8.49	0.20	
1 000					0.920	10.9	0.735	10.4	0.645	10.4	0.20	
1 250					1.12	13.2	0.895	12.5	0.785	12.5	0.18	
1 600					1.35	15.8	1.08	15.0	0.945	15.0	0.18	
2 000					1.59	19.7	1.27	18.7	1.12	18.7	0.17	
2 500					1.89	23.2	1.51	22.0	1.33	22.0	0.17	
3 150	2.50	29.0	2.00	27.6	1.75	27.6	0.17	7.0				
4 000	3.20	36.8	2.56	35.0	2.24	35.0	0.17					
注：对于额定容量为 500 kVA 及以下的变压器，表中斜线左侧的负载损耗值适用于 Dyn11 联结组，斜线右侧的负载损耗值适用于 Yyn0 联结组。												

表 13 35 kV 级 630 kVA~31 500 kVA 三相油浸式无励磁调压电工钢立体卷铁芯电力变压器

额定容量 kVA	电压组合及分接范围			联结组 标号	损耗水平代号						空载 电流 %	短路 阻抗 %
					18		20		22			
	高压 kV	高压分 接范围 %	低压 kV		空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW		
630	35~38.5	$\pm 2 \times 2.5$ ± 5	3.15 6.3 10.5	Yd11	0.660	7.47	0.530	7.10	0.460	7.10	0.20	6.5
800					0.780	8.93	0.625	8.49	0.545	8.49	0.20	
1 000					0.920	10.9	0.735	10.4	0.645	10.4	0.20	
1 250					1.12	13.2	0.895	12.5	0.785	12.5	0.17	
1 600					1.35	15.8	1.08	15.0	0.945	15.0	0.14	
2 000					1.74	17.4	1.39	16.5	1.22	16.5	0.14	7.0
2 500					2.05	18.6	1.64	17.7	1.44	17.7	0.14	
3 150					2.40	21.9	2.00	20.7	1.70	20.7	0.14	
4 000					2.90	25.9	2.30	24.6	2.00	24.6	0.14	
5 000					3.50	29.7	2.80	28.2	2.40	28.2	0.14	8.0
6 300					4.20	33.3	3.40	31.5	2.90	31.5	0.14	
8 000		$\pm 2 \times 2.5$	3.15 3.3 6.3 6.6 10.5	YNd11	5.80	36.5	4.70	34.6	4.00	34.6	0.11	
10 000					7.00	43.0	5.70	40.8	4.80	40.8	0.11	
12 500					8.00	51.1	6.50	48.4	5.50	48.4	0.09	
16 000					9.70	62.5	7.90	59.2	6.70	59.2	0.09	
20 000					11.5	75.5	9.40	71.6	7.90	71.6	0.09	
25 000					13.6	89.3	11.1	84.6	9.40	84.6	0.08	10.0
31 500					16.2	106	13.1	101	11.1	101	0.08	
注：对于低压电压为 10.5 kV 的变压器,联结组标号也能为 Dyn11。												

表 14 35 kV 级 630 kVA~4 000 kVA 三相油浸式有载调压电工钢立体卷铁芯配电变压器

额定容量 kVA	电压组合及分接范围			联结组 标号	损耗水平代号						空载 电 流 %	短路 阻 抗 %
	范围				18		20		22			
	高压 kV	高压分 接范围 %	低压 kV		空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW		
630	35~38.5	$\pm 3\times 2.5$ $\pm 4\times 2.5$	0.4	Dyn11 Yyn0	0.865	8.97	0.690	8.52	0.605	8.52	0.20	6.5
800					1.02	10.7	0.815	10.2	0.715	10.2	0.20	
1 000					1.20	11.1	0.955	10.6	0.835	10.6	0.20	
1 250					1.46	13.5	1.17	12.8	1.02	12.8	0.18	
1 600					1.76	16.1	1.41	15.3	1.23	15.3	0.18	
2 000					2.07	20.1	1.65	19.1	1.45	19.1	0.17	
2 500					2.46	23.7	1.97	22.5	1.72	22.5	0.17	
3 150					3.38	29.6	2.70	28.1	2.36	28.1	0.17	
4 000					4.32	37.5	3.46	35.7	3.03	35.7	0.17	

表 15 35 kV 级 2 000 kVA~31 500 kVA 三相油浸式有载调压电工钢立体卷铁芯电力变压器

额定容量 kVA	电压组合及分接范围			联结组 标号	损耗水平代号						空载 电流 %	短路 阻抗 %
	范围				18		20		22			
	高压 kV	高压分 接范围 %	低压 kV		空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW		
2 000	35～ 38.5	±3 ×2.5	6.3 10.5	Yd11	1.84	18.2	1.47	17.3	1.29	17.3	0.15	6.5
2 500					2.18	19.6	1.75	18.6	1.53	18.6	0.15	
3 150					2.60	23.5	2.10	22.2	1.80	22.2	0.15	7.0
4 000					3.10	27.6	2.50	26.2	2.10	26.2	0.15	
5 000					3.70	32.5	3.00	30.8	2.60	30.8	0.15	
6 300			6.3 6.6 10.5	YNd11	4.50	34.9	3.70	33.0	3.10	33.0	0.15	7.5 或 8.0
8 000					6.30	38.6	5.10	36.5	4.30	36.5	0.12	
10 000					7.40	45.6	6.00	43.2	5.10	43.2	0.12	
12 500					8.70	54.0	7.10	51.1	6.00	51.1	0.11	
16 000					10.5	66.8	8.50	63.3	7.20	63.3	0.11	
20 000					12.4	78.6	10.1	74.4	8.50	74.4	0.11	10.0
25 000					14.6	92.9	11.9	88.0	10.1	88.0	0.09	
31 500					17.4	110	14.2	104	12.0	104	0.09	
注：对于低压电压为 10.5 kV 的变压器,联结组标号也能为 Dyn11。												

表 16 35 kV 级 50 kVA~4 000 kVA 三相油浸式无励磁调压非晶合金立体卷铁芯配电变压器

额定容量 kVA	电压组合及分接范围			联结组 标号	损耗水平代号						空载 电 流 %	短路 阻抗 %
					15		21		23			
	高压 kV	高压分 接范围 %	低压 kV		空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW		
50	35～ 38.5	±2×2.5 ±5	0.4	Dyn11 Yyn0	0.085	1.21/1.14	0.085	1.14/1.08	0.075	1.09/1.03	0.50	6.5
100					0.120	2.01/1.91	0.120	1.91/1.81	0.110	1.82/1.72	0.50	
125					0.135	2.37/2.26	0.135	2.25/2.15	0.120	2.14/2.05	0.50	
160					0.150	2.82/2.68	0.150	2.68/2.55	0.135	2.55/2.42	0.45	
200					0.175	3.32/3.16	0.175	3.15/3.00	0.160	2.99/2.85	0.45	
250					0.205	3.95/3.76	0.205	3.75/3.57	0.185	3.57/3.39	0.45	
315					0.245	4.76/4.53	0.245	4.51/4.30	0.220	4.29/4.09	0.45	
400					0.295	5.75/5.47	0.295	5.45/5.20	0.265	5.18/4.94	0.40	
500					0.345	6.92/6.58	0.345	6.56/6.25	0.310	6.23/5.94	0.35	
630					0.420	7.87	0.420	7.47	0.380	7.10	0.35	
800					0.500	9.40	0.500	8.93	0.450	8.49	0.35	
1 000					0.590	11.5	0.590	10.9	0.530	10.4	0.30	
1 250					0.710	13.9	0.710	13.2	0.640	12.5	0.30	
1 600					0.850	16.7	0.850	15.8	0.765	15.0	0.27	
2 000					1.09	19.7	1.09	18.7	0.980	17.7	0.26	
2 500					1.28	23.3	1.28	22.0	1.15	21.0	0.26	
3 150	1.75	29.0	1.75	27.6	1.58	26.1	0.26	7.0				
4 000	2.24	36.8	2.24	35.0	2.02	33.1	0.26					
注：对于额定容量为 500 kVA 及以下的变压器，表中斜线左侧的负载损耗值适用于 Dyn11 联结组，斜线右侧的负载损耗值适用于 Yyn0 联结组。												

表 17 35 kV 级 630 kVA~4 000 kVA 三相油浸式有载调压非晶合金立体卷铁芯配电变压器

额定容量 kVA	电压组合及分接范围			联结组 标号	损耗水平代号						空载 电流 %	短路 阻抗 %
					15		21		23			
	高压 kV	高压分 接范围 %	低压 kV		空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW	空载 损耗 kW	负载 损耗 kW		
630	35~38.5	$\pm 3 \times 2.5$ $\pm 4 \times 2.5$	0.4	Dyn11 Yyn0	0.420	9.42	0.420	8.97	0.380	8.52	0.35	6.5
800					0.500	11.2	0.500	10.7	0.450	10.2	0.35	
1 000					0.590	11.7	0.590	11.1	0.530	10.6	0.30	
1 250					0.710	14.1	0.710	13.5	0.640	12.8	0.30	
1 600					0.850	16.9	0.850	16.1	0.765	15.3	0.27	
2 000					1.09	21.1	1.09	20.1	0.980	19.1	0.26	
2 500					1.28	24.9	1.28	23.7	1.15	22.5	0.26	
3 150					1.75	31.1	1.75	29.6	1.58	28.1	0.26	
4 000					2.24	39.4	2.24	37.5	2.02	35.7	0.26	

6.2 技术要求

6.2.1 通用要求

变压器除应符合 GB/T 1094.1、GB/T 1094.2、GB/T 1094.3、GB/T 1094.5 和 GB/T 1094.7 的规定外,还应符合 6.2.2~6.2.7 的规定。

6.2.2 声级水平

变压器的声级水平应符合表 18 和表 19 的规定,声级测定方法应按照 GB/T 1094.10 的规定。

表 18 35 kV 级 50 kVA~31 500 kVA 三相油浸式电工钢立体卷铁芯变压器声功率级限值

额定容量 kVA	声功率级 dB(A)	
	油浸自冷(ONAN)	油浸风冷(ONAF)
30	46	—
50		
63		
80		
100		
125	48	—
160		

表 18 35 kV 级 50 kVA~31 500 kVA 三相油浸式电工钢立体卷铁芯变压器声功率级限值（续）

额定容量 kVA	声功率级 dB(A)	
	油浸自冷(ONAN)	油浸风冷(ONAF)
200	51	—
250		
315	53	—
400		
500	54	—
630		
800	56	—
1 000		
1 250	57	—
1 600		
2 000		
2 500	59	—
3 150	60	—
4 000	61	—
5 000	62	—
6 300	63	—
8 000	64	76
10 000	65	77
12 500	66	78
16 000	67	79
20 000	68	80
25 000	69	81
31 500	70	82

表 19 35 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式非晶合金立体卷铁芯变压器声功率级限值

额定容量 kVA	声功率级 dB(A)
30	50
50	
63	

表 19 35 kV 级 30 kVA~4 000 kVA 三相油浸式非晶合金立体卷铁芯变压器声功率级限值（续）

额定容量 kVA	声功率级 dB(A)
80	52
100	
125	54
160	
200	56
250	
315	58
400	
500	60
630	
800	62
1 000	
1 250	65
1 600	
2 000	66
2 500	
3 150	68
4 000	69

6.2.3 安全保护装置

800 kVA 及以上的变压器宜装有气体继电器。根据用户与制造方协商,800 kVA 以下的变压器可装气体继电器。波纹式油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器一般不装气体继电器。

气体继电器的接点容量在交流 220 V 或 110 V 时不应小于 66 VA,直流有感负载时不应小于 15 W。当积聚在气体继电器内的气体数量达到规定范围或油速在整定值时,应分别接通相应的接点。气体继电器的安装位置及其结构应观察到积聚气体的体积和油速标尺,且应便于取气体。

变压器均应装有压力保护装置,当变压器油箱内压力达到安全限值时,压力保护装置应可靠地释放压力。变压器应保证在最高环境温度与允许过负载状态下,压力保护装置不动作,在最低环境温度与空载状态下能正常运行。

6.2.4 油浸风冷却系统

对于油浸风冷变压器,应供给全套风冷却装置(如散热器、风扇和控制装置等)。

风扇电动机的动力电源电压为三相、380 V、50 Hz,风扇电动机应有短路保护和缺相保护。

6.2.5 油保护装置

6.2.5.1 变压器应装有储油柜(波纹式油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器除外),其结构应便于清理内部。储油柜应具有油位显示功能,储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许的过负载状态下油位不超过上限,在最低环境温度与变压器未投入运行时,应能观察到油位指示。

6.2.5.2 储油柜应有注油、放油和排污油装置。

6.2.5.3 储油柜上宜加装带有油封的吸湿器。

6.2.6 油温测量装置

6.2.6.1 变压器应有供温度计使用的管座。管座应设在油箱的顶部,避开漏磁较强区域,并伸入油内 120 mm±10 mm。

6.2.6.2 1 000 kVA 及以上的变压器应装设户外测温装置,其接点容量在交流 220 V 时不低于 50 VA,直流有感负载时不低于 15 W。测温装置的安装位置应便于观察。

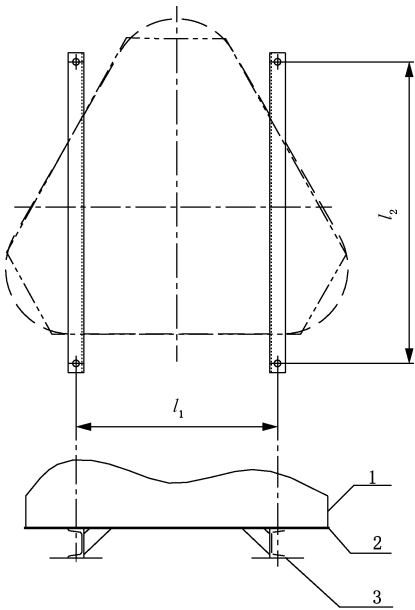
根据用户与制造方协商,1 000 kVA 以下的变压器可装设户外测温装置。

6.2.6.3 8 000 kVA 及以上的变压器应装有远距离测温用的测温元件。

6.2.7 变压器油箱及其附件

6.2.7.1 变压器一般不供给小车,如果箱底焊有支架,则其焊接位置应符合图 5 的规定。

根据用户需要可供给小车。



标引序号(符号)说明:

1 —— 箱壁;

2 —— 箱底;

3 —— 支架;

l_1 、 l_2 —— 支架安装孔中心距。

注: l_1 和 l_2 的尺寸能根据变压器大小选择为 300 mm、400 mm、550 mm、660 mm、820 mm、1 070 mm、1 475 mm 或 2 040 mm。

图 5 35 kV 级变压器的箱底支架位置

- 6.2.7.2 在变压器油箱的下部壁上应装有取油样或放油用阀门。
- 6.2.7.3 套管接线端子连接处,在环境空气中对空气的温升不应大于 55 K,在油中对油的温升不应大于 15 K。
- 6.2.7.4 变压器油箱应具有能承受住表 20 中规定的真空度和正压力的机械强度的能力,不应有损伤,且最大永久变形量不应大于供需双方的约定值。

表 20 35 kV 级变压器油箱真空度和正压力值

油箱型式	容量范围 kVA	真空度 kPa	正压力 kPa
一般结构	4 000 及以上	50	60
	4 000 以下	—	
波纹式油箱	400 及以上	—	20
	400 以下	—	25
油箱内部充有气体的密封式	—	—	70

- 6.2.7.5 8 000 kVA 及以上变压器油箱下部应有供千斤顶顶起变压器的装置。根据需要,可提供牵引装置。
- 6.2.7.6 可根据需要在变压器油箱壁上设置适当高度的梯子,以便于取油样及观察气体继电器。
- 6.2.7.7 套管的安装位置和相互距离应便于接线,且其带电部分的空气间隙应满足 GB/T 1094.3 的规定。
- 6.2.7.8 油箱内部充有气体的密封式变压器在最低油位条件下应满足绝缘要求。
- 6.2.7.9 变压器结构应便于拆卸和更换套管或瓷件。
- 6.2.7.10 变压器铁芯应单点接地,金属结构件均应通过油箱可靠接地。16 000 kVA 及以上的变压器,铁芯应单独引出并可靠接地。接地处应有明显的接地符号“ ”或“接地”字样。

6.3 检验规则及方法

- 6.3.1 变压器的试验项目、试验要求及试验方法除应符合 GB/T 1094.1 和 JB/T 501 的规定外,还应符合 6.3.2~6.3.12 的规定。
- 6.3.2 绕组电阻测量结束后,应计算绕组电阻不平衡率。对于配电变压器:相电阻不平衡率不应大于 4%,线电阻不平衡率不应大于 2%;对于除配电变压器以外的电力变压器:相电阻不平衡率(有中性点引出时)不应大于 2%,线电阻不平衡率(无中性点引出时)不应大于 1%。如果由于线材及引线结构等原因而使绕组电阻不平衡率超过上述值时,除应在例行试验记录中记录实测值外,还应写明引起这一偏差的原因。用户应与同温度下的例行试验实测值进行比较,其偏差不应大于 2%。

绕组电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子,三相实测平均值作分母计算。

对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较。

- 6.3.3 应提供绕组对地及绕组间直流绝缘电阻[容量为 4 000 kVA 及以上的变压器还应提供吸收比(R_{60}/R_{15})]的实测值,测试通常在 5℃~40℃和相对湿度小于 85%时进行。在不同的温度(t_1 、 t_2)下测量的直流绝缘电阻值可按公式(3)换算:

$$R_2 = R_1 \times 1.5^{(t_1 - t_2)/10} \dots\dots\dots (3)$$

式中:
 R_2 ——温度 t_2 对应的绝缘电阻值;

R_1 ——温度 t_1 对应的绝缘电阻值。

6.3.4 容量为 8 000 kVA 及以上的变压器应提供绝缘系统电容的介质损耗因数($\tan\delta$)值,测试通常在平均油温为 5℃~40℃下进行。本试验为例行试验。不同温度下的 $\tan\delta$ 值一般可按公式(4)换算:

$$\tan\delta_2 = \tan\delta_1 \times 1.3^{(t_2-t_1)/10} \dots\dots\dots (4)$$

式中:

$\tan\delta_2$ ——温度 t_2 对应的 $\tan\delta$ 值;

$\tan\delta_1$ ——温度 t_1 对应的 $\tan\delta$ 值。

6.3.5 容量为 16 000 kVA 及以上的变压器,应提供铁芯对地和夹件的绝缘电阻值,其值不应小于 500 M Ω (20℃)。当测量温度不同时,绝缘电阻可按公式(3)进行换算。

6.3.6 对于压力密封试验,试验要求如下:

- 一般结构油箱的变压器(包括储油柜带隔膜的密封式变压器),应按照 GB/T 1094.1 的规定;
- 波纹式油箱(包括带有弹性片式散热器油箱)的变压器,315 kVA 及以下者应承受 20 kPa 的试验压力,400 kVA 及以上者应承受 15 kPa 的试验压力,历经 24 h 应无泄漏;
- 油箱内部充有气体的密封式变压器,油面上部应承受 60 kPa 的试验压力(波纹式油箱除外),历经 24 h 应无泄漏。

6.3.7 有载分接开关试验合格后,应将分接开关装入变压器中,对分接开关油室进行密封试验,应无渗漏现象。本密封试验为例行试验。

6.3.8 对于油箱内部充有气体的密封式变压器,应进行最低油位条件下的绝缘试验,试验应满足 GB/T 1094.3 的要求。本绝缘试验为型式试验。

6.3.9 对于配电变压器,应进行短时过负载能力试验,试验时的环境温度应为 5℃~40℃。本过负载能力试验为型式试验。

在最高运行油位下完成温升试验后再施加 1.5 倍额定电流,持续运行 2 h 后应满足下列要求:

- 压力保护装置不动作;
- 无渗漏现象;
- 油箱波纹式及片式散热器的变形量经过目视检查无明显变形;
- 油箱外壳及套管的温升不大于 85 K。

6.3.10 额定容量为 8 000 kVA 及以上的变压器进行温升试验或过电流(施加 1.1 倍额定电流,持续时间不少于 4 h)试验前后,应取油样进行溶解气体气相色谱分析。

6.3.11 对于压力变形试验,试验要求如下:

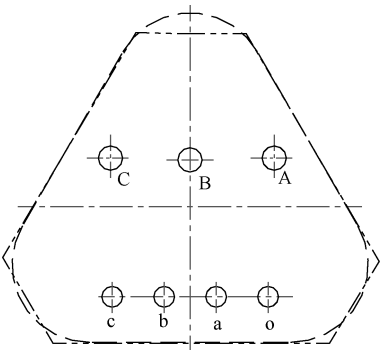
- 一般结构油箱的变压器(包括储油柜带隔膜的密封式变压器),应按照 GB/T 1094.1 的规定;
- 波纹式油箱(包括带有弹性片式散热器油箱)的变压器,315 kVA 及以下者应承受 25 kPa 的试验压力,400 kVA 及以上者应承受 20 kPa 的试验压力,历经 5 min 应无损伤,且最大永久变形量不应大于供需双方的约定值;
- 油箱内部充有气体的密封式变压器,油面上部应承受 70 kPa 的试验压力(波纹式油箱除外),历经 5 min 应无损伤,且最大永久变形量不应大于供需双方的约定值。

6.3.12 根据用户与制造方协商,可对配电变压器进行运输颠簸试验。试验方法及要求由用户与制造方协商。本运输颠簸试验为特殊试验。

6.4 标志、起吊、包装、运输和贮存

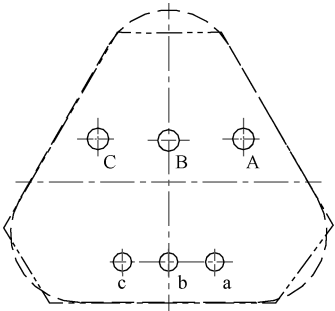
6.4.1 变压器应有接线端子、运输及起吊标志,标志内容应正确、清晰。

6.4.2 变压器的套管排列顺序位置宜参考图 6~图 8。



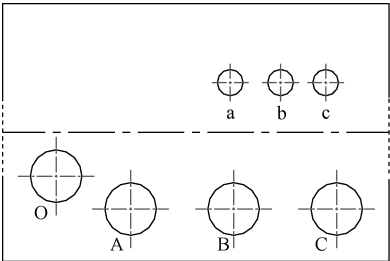
标引符号说明：
A、B、C —— 高压侧各相套管；
a、b、c —— 低压侧各相套管；
o —— 低压侧中性点套管。

图 6 35 kV 级联结组标号为 Dyn11、Yyn0 的变压器的套管排列



标引符号说明：
A、B、C —— 高压侧各相套管；
a、b、c —— 低压侧各相套管。

图 7 35 kV 级联结组标号为 Yd11 的变压器的套管排列



标引符号说明：
A、B、C —— 高压侧各相套管；
O —— 高压侧中性点套管；
a、b、c —— 低压侧各相套管。

图 8 35 kV 级联结组标号为 YNd11 的变压器的套管排列

6.4.3 变压器应具有承受其总质量的起吊装置。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜(如果有)和散热器等均应起吊装置。

6.4.4 成套拆卸的组件和零件(如气体继电器、套管、测温装置及紧固件等)的包装,应保证经过运输、贮存直到安装前不损坏和不受潮。

6.4.5 整体运输时,应保护变压器的所有组件、部件[如储油柜(如果有)、套管、阀门及散热器等]不损坏和不受潮。

6.4.6 变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变,紧固件不松动。变压器的组件、部件[如储油柜(如果有)、套管、阀门及散热器等]的结构及布置位置不应妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。

6.4.7 在拆卸、运输、贮存直至安装前,应保证变压器本体及其所有组件、部件[如储油柜(如果有)、套管、阀门及散热器等]不损坏和不受潮。

附录 A

(规范性)

高压为双电压 20(10)kV 的变压器试验

A.1 例行试验

例行试验项目如下：

- 绕组电阻测量(10 kV 和 20 kV)；
- 电压比测量和联结组标号检定(10 kV 和 20 kV)；
- 短路阻抗和负载损耗测量(10 kV 和 20 kV)；
- 空载电流和空载损耗测量(10 kV 和 20 kV)；
- 绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量(10 kV 和 20 kV)；
- 绝缘例行试验(10 kV 和 20 kV)；
- 绝缘油试验(20 kV)；
- 压力密封试验(20 kV)。

A.2 型式试验

型式试验项目如下：

- 温升试验(20 kV)；
- 绝缘型式试验(10 kV 和 20 kV)；
- 声级测定(20 kV)；
- 在 90% 和 110% 额定电压下的空载损耗和空载电流测量(10 kV 和 20 kV)。

A.3 特殊试验

特殊试验项目如下：

- 绝缘特殊试验(20 kV)；
 - 三相变压器零序阻抗测量(20 kV)；
 - 短路承受能力试验(20 kV)；
 - 压力变形试验(20 kV)。
-

